
分数	阅卷人

一、(10) 解矩阵方程 $AX + B = X$, $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 0 \\ 6 & -3 \end{bmatrix}$ 。

分数	阅卷人

二、(10) 判断向量组的线性相关性：

$$\alpha_1 = [1, 1, 0, 0]^T, \alpha_2 = [1, 0, 1, 0]^T, \alpha_3 = [0, 0, 1, 1]^T, \alpha_4 = [0, 1, 0, 1]^T$$

分数	阅卷人

三、(10) 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & a & a-1 \\ 1 & a & -2 & 3 \end{bmatrix}$, 若 $Ax = 0$ 的基础解系是2个线性无关的解向量, 求该方程组的通解。

分数	阅卷人

四、(10) 求向量组 $\alpha_1 = [2, 1, 1, 1]^T, \alpha_2 = [-1, 1, 7, 10]^T, \alpha_3 = [3, 1, -1, 2]^T, \alpha_4 = [8, 5, 9, 11]^T$ 的秩和一个最大无关组, 并将其余向量用此最大无关组线性表示。

分数	阅卷人

五、(10) 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & a & & \\ & 1 & a & \\ & & 1 & a \\ a & & & 1 \end{bmatrix}$, $\beta = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, 当 a 为何值时方程组 $Ax = \beta$ 有无穷多解?

分数	阅卷人

六、(10) 设3阶方阵 A 的特征值为 $2, -2, 1$, 对应的特征向量依次为 $[0, 1, 1]^T$, $[1, 1, 1]^T$, $[1, 1, 0]^T$, 求矩阵 A 。

分数	阅卷人

七、(15) 试求五元齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 3x_3 + x_4 + x_5 = 0 \\ -x_1 + x_2 + x_3 - x_4 + 3x_5 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 - x_5 = 0 \end{cases}$$

的通解, 然后求其解空间 V 的一组规范正交基。

分数	阅卷人

八、(15) 已知二次型 $f = x_1^2 + x_2^2 - 2x_3^2 + 8x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$, 求一个正交变量替换 $x = Py$, 把二次型化为标准形, 并判断是否正定。

分数	阅卷人

九、(10) 1. 如果向量 β 与向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中的每个向量都正交, 证明 β 与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的任意线性组合也正交。

2. 设3阶方阵 A, B 满足 $AB = A - B$ 。若 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 是 A 的三个不同特征值, ξ_1, ξ_2, ξ_3 分别是对应的特征向量, 证明 ξ_1, ξ_2, ξ_3 也是 B 的特征向量。